

Hors de la Caverne

Analyse réelle et théorie de la mesure

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Lycée

Problème 1 (Bornes supérieures — Lycée). **RA-01.** *Pour un ensemble S de nombres réels, un majorant est un nombre b tel que $x \leq b$ pour tout $x \in S$; la borne supérieure $\sup S$ est le plus petit des majorants, et la borne inférieure $\inf S$ le plus grand des minorants. Déterminez, avec démonstration, la borne supérieure et la borne inférieure de chacun des ensembles suivants, et décidez dans chaque cas si elles appartiennent à l'ensemble :*

- (a) $\{1/n : n = 1, 2, 3, \dots\}$;
- (b) $\{n/(n+1) : n = 1, 2, 3, \dots\}$;
- (c) $\{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ et } x^2 < 2\}$. Pour (c), expliquez pourquoi la borne supérieure existe dans $\mathbb{R}$ alors que l'ensemble n'a pas de borne supérieure à l'intérieur de $\mathbb{Q}$.

L'axiome de la borne supérieure — toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet un plus petit majorant — est l'unique propriété qui sépare $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$, et toute l'analyse repose sur elle. Richard Dedekind l'a isolée en 1858 en préparant un cours de calcul différentiel à Zurich, mécontent du flou géométrique entretenu autour de la droite numérique, et il a publié en 1872 sa construction de $\mathbb{R}$ par « coupures ». La question (c) est exactement le trou de $\mathbb{Q}$ que $\sqrt{2}$ vient combler.

Références :

- Contexte : Borne supérieure et borne inférieure — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Borne_sup%C3%A9rieure_et_borne_inf%C3%A9rieure)
- Contexte : Complétude des nombres réels — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Completeness_of_the_real_numbers)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 1

Problème 2 (Pourquoi $0,999\dots = 1$ — Lycée). **RA-02.** *Le symbole $0,999\dots$ désigne, par définition, la limite de la suite $0,9, 0,99, 0,999, \dots$ — autrement dit la somme de la série $\frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \dots$. Démontrez que $0,999\dots = 1$. Donnez deux démonstrations : l'une en sommant la série géométrique, l'autre directement à partir de la définition d'une limite (montrez que pour tout $\varepsilon > 0$, les termes de la suite finissent par se trouver à une distance inférieure à ε de 1). Expliquez ensuite précisément ce qui cloche dans l'objection « $0,999\dots$ est plus petit que 1 parce qu'il n'atteint jamais 1 ».*

C'est l'égalité la plus discutée d'internet, et la discussion porte toujours sur les définitions : un développement décimal illimité est une limite, et une fois cela admis la démonstration est courte.

La question est réellement instructive — elle force la prise de conscience, rendue précise pour la première fois par Cauchy dans son *Cours d'analyse* (1821), que les processus infinis ne prennent sens qu'à travers la notion de limite. C'est aussi une première rencontre avec le fait qu'un nombre réel peut avoir deux écritures décimales.

Références :

- Contexte : 0,999... — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/0,999%E2%80%A6>)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 2

Problème 3 (La série harmonique diverge — Lycée). **RA-03.** *Démontrez que la série harmonique $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ diverge : les sommes partielles $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ dépassent tout majorant. Montrez ensuite quantitativement que $H_{2^k} \geq 1 + k/2$, et servez-vous-en pour estimer combien de termes sont nécessaires avant que les sommes partielles ne dépassent 10 pour la première fois.*

Nicole Oresme a trouvé l'argument classique de regroupement vers 1350 — une démonstration médiévale que l'on ne peut toujours pas améliorer en élégance —, après quoi elle fut oubliée puis redémontrée par Pietro Mengoli (1650) et Jakob Bernoulli (1689). Le résultat est un avertissement permanent : les termes d'une série peuvent tendre vers zéro pendant que la somme croît sans limite. La question compagne, la valeur exacte de $\sum 1/n^2$, est le problème de Bâle, traité dans L'art de la démonstration ([proofs.html](#)).

Références :

- Contexte : Série harmonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_harmonique)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 2
- Cours : MIT OCW 18.100A Real Analysis (<https://ocw.mit.edu/courses/18-100a-real-analysis-fall-2020/>)

Problème 4 (Les deux limites qu'une suite possède toujours — Lycée, short). **RA-24.** *Pour la suite $a_n = (-1)^n (1 + \frac{1}{n})$, déterminez $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ et $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$, avec démonstration. Démontrez ensuite qu'une suite bornée de nombres réels converge si et seulement si sa limite supérieure et sa limite inférieure coïncident.*

Une suite bornée n'a aucune raison de converger, mais elle possède toujours une plus grande et une plus petite « valeur finale » — et, contrairement à la limite, ces deux-là existent toujours. Cauchy travaillait déjà avec la plus grande valeur d'adhérence d'une suite ; en faire une définition plutôt qu'une façon de parler est ce qui permet à l'analyse d'énoncer des théorèmes (la règle de Cauchy, le lemme de Fatou) valables sans aucune hypothèse de convergence.

Références :

- Contexte : Limite supérieure et limite inférieure — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_sup%C3%A9rieure_et_limite_inf%C3%A9rieure)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 2

Problème 5 (D'où vient e — Lycée, short). **RA-25.** *Démontrez que la suite $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ est strictement croissante et majorée par 3, de sorte qu'elle converge ; sa limite est par définition le nombre e . Déduisez-en que $2 < e < 3$.*

Jacob Bernoulli a rencontré cette suite en 1683 en se demandant ce qu'il advient des intérêts composés lorsqu'on les compose de plus en plus souvent ; les intérêts croissent, mais pas sans limite, et le plafond est e . Euler a donné à la constante sa lettre vers 1731 et l'a calculée avec dix-huit décimales. La démonstration est une pure application du principe selon lequel une suite croissante et majorée converge — le premier endroit où un nombre réel est *créé* par une limite au lieu d'être écrit.

Références :

- Contexte : e (nombre) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/E_\(nombre\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/E_(nombre)))
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 3

Problème 6 (Segments emboîtés, et comment Cantor a dénombré la droite — Lycée). **RA-26.** Ne supposez de $\mathbb{R}$ rien d'autre que d'être un corps totalement ordonné dans lequel toute partie non vide majorée admet un plus petit majorant (RA-01).

- Démontrez le théorème des segments emboîtés : si $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$ sont des intervalles fermés bornés $I_n = [a_n, b_n]$, alors $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ n'est pas vide. Montrez par un exemple que la conclusion peut tomber en défaut si les intervalles sont ouverts, ou s'ils ne sont pas bornés.
- Déduisez-en le théorème de Bolzano–Weierstrass : toute suite bornée de nombres réels admet une sous-suite convergente.
- Démontrez que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable, en utilisant (a) plutôt que les développements décimaux : étant donné une suite quelconque $x_1, x_2, x_3, \dots$ de nombres réels, construisez des intervalles fermés emboîtés $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ avec $x_n \notin I_n$, et concluez qu'aucune suite ne peut énumérer tous les nombres réels.
- Démontrez que les nombres algébriques — les racines des polynômes non nuls à coefficients entiers — forment un ensemble dénombrable. Combinez avec (c) pour en déduire que les nombres transcendants existent. Remarquez bien que cet argument n'en nomme aucun.

L'article de Georg Cantor de 1874, « Sur une propriété de la collection de tous les nombres algébriques réels », contenait exactement l'argument des questions (c) et (d) — le célèbre argument diagonal n'est venu que dix-sept ans plus tard, en 1891. Trente ans auparavant, Liouville avait construit explicitement un nombre transcendant, à la main, au prix d'un effort énorme ; Cantor a montré en deux pages que presque tout nombre est transcendant sans en exhiber un seul. Kronecker trouvait ce raisonnement répugnant et tenta d'en bloquer la publication. La question (a) est l'humble outil qui fait tout fonctionner, et c'est aussi la forme la plus limpide de la complétude : c'est elle qui distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Références :

- Contexte : Théorème des fermés emboîtés — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_ferm%C3%A9s_embo%C3%ACt%C3%A9s)
- Contexte : Argument de la diagonale de Cantor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Argument_de_la_diagonale_de_Cantor)
- Contexte : Nombre transcendant — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_transcendant)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 1

Problème 7 (La propriété d'Archimède, et comment $\mathbb{Q}$ remplit $\mathbb{R}$ — Lycée). **RA-36.** Ne supposez de $\mathbb{R}$ rien d'autre que d'être un corps totalement ordonné dans lequel toute partie non vide majorée admet un plus petit majorant.

- Démontrez la propriété d'Archimède : $\mathbb{N}$ n'est pas majoré dans $\mathbb{R}$, donc pour tout réel x il existe un entier positif $n > x$. (Supposez $\mathbb{N}$ majoré et examinez $\sup \mathbb{N} - 1$.) Déduisez-en que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un n tel que $1/n < \varepsilon$.
- Démontrez que les rationnels sont denses : dès que $a < b$ il existe un rationnel q tel que $a < q < b$. (Choisissez n tel que $1/n < b - a$ et prenez le plus petit entier m tel que $m/n > a$; expliquez pourquoi un tel plus petit entier existe.)
- Démontrez que $\sqrt{2}$ est irrationnel, et déduisez-en que les irrationnels sont denses eux aussi.

- (d) Démontrez que tout réel $x > 0$ possède exactement une racine n -ième positive, en montrant que $y = \sup\{t > 0 : t^n < x\}$ vérifie $y^n = x$ — éliminez tour à tour $y^n < x$ et $y^n > x$. Signalez chaque endroit où (a) est utilisé.
- (e) Montrez que (a) ne découle pas des seuls axiomes de corps totalement ordonné : ordonnez le corps des fractions rationnelles $\mathbb{R}(t)$ en déclarant $p/q > 0$ lorsque les coefficients dominants de p et de q sont de même signe, vérifiez que cela en fait un corps totalement ordonné, et constatez que t y est plus grand que tout entier.

La propriété de (a) est plus ancienne que son nom : Archimède l'énonce comme un postulat dans *De la sphère et du cylindre* et en attribue l'idée à Eudoxe, qui s'en sert pour rendre rigoureuse la méthode d'exhaustion au quatrième siècle avant notre ère. La question (e) est la raison pour laquelle il s'agit d'un véritable théorème sur $\mathbb{R}$ et non d'une trivialité — il existe de parfaits corps totalement ordonnés contenant des éléments infiniment grands, et c'est la complétude qui les exclut ici. Tout ce qui, en analyse, commence par « choisissons n assez grand » est une application de (a), et (d) est l'endroit où le nombre $\sqrt{2}$ que RA-01 avait localisé comme borne supérieure devient enfin un nombre.

Références :

- Contexte : Archimédien (propriété d'Archimède) — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9dien>)
- Contexte : Partie dense — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Partie_dense)
- Contexte : Racine d'un nombre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_d'un_nombre)
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 1
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 1

Problème 8 (Une récurrence qui monte vers une limite — Lycée, short). **RA-37.** Soient $a_1 = \sqrt{2}$ et $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ pour $n \geq 1$. Démontrez que la suite est strictement croissante et majorée par 2, donc convergente, et déterminez sa limite — en justifiant soigneusement pourquoi la limite doit vérifier l'équation que vous écrivez, et pourquoi cette équation n'a qu'une seule racine admissible.

La démonstration, c'est le théorème de convergence monotone et rien d'autre, mais c'est dans la dernière clause que se trouve la réflexion : passer à la limite à l'intérieur de $\sqrt{2 + \cdot}$ utilise la continuité, et écarter la seconde racine de l'équation du second degré obtenue utilise l'encadrement que vous avez démontré. Ces radicaux imbriqués sont aussi le mécanisme de la formule de Viète pour π (1593), le premier produit infini jamais écrit, où les mêmes expressions apparaissent comme cosinus d'angles divisés en deux encore et encore.

Références :

- Contexte : Théorème de convergence monotone — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_convergence_monotone)
- Contexte : Radical imbriqué — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Radical_imbriqu%C3%A9)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 2

Licence

Problème 9 (ε - δ , en pratique — Licence). **RA-04.** Une fonction f est continue en un point c si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un $\delta > 0$ tel que $|x - c| < \delta$ entraîne $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$.

- (a) Démontrez directement à partir de cette définition que $f(x) = x^2$ est continue en tout $c \in \mathbb{R}$.

- (b) Démontrez que $g(x) = 1/x$ est continue en tout point de $(0, \infty)$, mais qu'elle n'y est pas uniformément continue — c'est-à-dire qu'aucun δ unique ne peut convenir à tous les points à la fois pour un ε donné.
- (c) Démontrez que g est uniformément continue sur $[1, \infty)$.

Bolzano (1817) et Cauchy (1821) ont formulé la continuité au moyen d'inégalités, et les cours berlinois de Weierstrass des années 1860 ont fixé le rituel ε - δ que tout analyste exécute aujourd'hui. La distinction faite en (b) et (c) — continuité en chaque point contre continuité uniforme sur un ensemble — a mis des décennies à être vue clairement, et la confusion entre les deux a invalidé plusieurs « théorèmes » publiés au début du dix-neuvième siècle.

Références :

- Contexte : Fonction continue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_continue)
- Contexte : Continuité uniforme — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Continuit%C3%A9_uniforme)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 4
- Cours : MIT OCW 18.100A Real Analysis (<https://ocw.mit.edu/courses/18-100a-real-analysis-fall-2020/>)

Problème 10 (Deux fonctions monstrueuses — Licence). **RA-05.**

- (a) Soit $D(x) = 1$ si x est rationnel et $D(x) = 0$ si x est irrationnel (la fonction de Dirichlet). Démontrez que D n'est continue en aucun point de $\mathbb{R}$.
- (b) Soit $T(x) = 1/q$ lorsque $x = p/q$ est rationnel écrit sous forme irréductible avec $q > 0$, et $T(x) = 0$ lorsque x est irrationnel (la fonction de Thomae). Démontrez que T est continue en tout point irrationnel et discontinue en tout point rationnel.

Dirichlet a produit D en 1829, dans son article sur les séries de Fourier, comme premier exemple d'une fonction défiant toute intuition fondée sur les formules ; la variante de Thomae est apparue en 1875. Ensemble, elles marquent le moment où « fonction » s'est mise à signifier une règle arbitraire plutôt qu'une expression analytique. Savoir si l'image miroir de (b) peut exister — une fonction continue exactement sur les rationnels — trouve sa réponse dans le théorème de Baire, en RA-13.

Références :

- Contexte : Fonction de Dirichlet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Dirichlet)
- Contexte : Fonction de Thomae — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Thomae)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 4

Problème 11 (Suites de Cauchy et complétude — Licence). **RA-06.** Une suite (a_n) est de Cauchy si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un N tel que $|a_m - a_n| < \varepsilon$ pour tous $m, n \geq N$.

- (a) Démontrez que toute suite convergente est de Cauchy.
- (b) En utilisant la propriété de la borne supérieure (via le théorème de Bolzano–Weierstrass, que vous démontrerez également : toute suite bornée admet une sous-suite convergente), démontrez la réciproque : toute suite de Cauchy de nombres réels converge.
- (c) Exhibez une suite de Cauchy de nombres rationnels sans limite rationnelle, et concluez que $\mathbb{Q}$ n'est pas complet.

Cauchy a énoncé le critère en 1821 mais n'a pas pu démontrer qu'il est suffisant — il n'existait encore aucune construction de $\mathbb{R}$ à partir de laquelle le démontrer. Elle est venue en 1872, quand Cantor (à la suite de Méray, 1869) a construit les nombres réels comme classes d'équivalence de suites

de Cauchy de rationnels, tandis que Dedekind les construisait à partir de coupures. Ce problème parcourt le cercle historique : la complétude est exactement ce qu'il faut ajouter à $\mathbb{Q}$ pour que le critère fonctionne.

Références :

- Contexte : Suite de Cauchy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Cauchy)
- Contexte : Théorème de Bolzano–Weierstrass — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bolzano-Weierstrass)
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 3

Problème 12 (Réarranger l'infini : le théorème de réarrangement de Riemann — Licence). **RA-07.**

- (a) Démontrez que la série harmonique alternée $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ converge, mais pas absolument.
- (b) Démontrez le théorème de réarrangement de Riemann : si une série de nombres réels converge conditionnellement (elle converge, mais pas absolument), alors pour tout nombre réel L il existe un réarrangement de ses termes qui converge vers L , et il existe des réarrangements divergeant vers $+\infty$ et vers $-\infty$.
- (c) Démontrez au contraire que tout réarrangement d'une série absolument convergente converge vers la même somme.

Dirichlet a remarqué en 1837 que réarranger la série harmonique alternée peut en changer la somme ; Riemann, dans son mémoire d'habilitation de 1854 sur les séries trigonométriques (publié en 1867), a transformé l'observation en théorème définitif. C'est l'avertissement le plus tranchant qui soit sur le fait que l'addition infinie n'est pas commutative, et la raison pour laquelle la « convergence absolue » mérite sa place centrale en analyse.

Références :

- Contexte : Théorème de réarrangement de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_r%C3%A9arrangement_de_Riemann)
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 3
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 2

Problème 13 (Le théorème des valeurs intermédiaires — Licence). **RA-08.** Démontrez le théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a, b]$ et si y est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors $f(c) = y$ pour un certain $c \in [a, b]$. Donnez une démonstration utilisant la borne supérieure de $\{x : f(x) \leq y\}$, et signalez où la complétude de $\mathbb{R}$ est utilisée. Déduisez-en ensuite :

- (a) tout polynôme de degré impair à coefficients réels admet une racine réelle ;
- (b) toute fonction continue $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ admet un point fixe ;
- (c) à tout instant, il existe deux points antipodaux de l'équateur terrestre où la température est la même (modélisez la température par une fonction continue sur un cercle).

L'opuscule de Bolzano de 1817 — « une démonstration purement analytique du théorème selon lequel entre deux valeurs donnant des résultats de signes opposés se trouve au moins une racine réelle » — est l'acte de naissance de l'analyse rigoureuse : il tenait à ce qu'un énoncé sur les fonctions continues méritât une démonstration exempte de tout recours géométrique. Le théorème est faux sur $\mathbb{Q}$, donc toute démonstration correcte doit invoquer la complétude ; observer l'endroit où elle intervient est tout l'intérêt de l'exercice.

Références :

- Contexte : Théorème des valeurs intermédiaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_valeurs_interm%C3%A9diaires)

- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 4
- Cours : MIT OCW 18.100A Real Analysis (<https://ocw.mit.edu/courses/18-100a-real-analysis-fall-2020/>)

Problème 14 (Le théorème des bornes atteintes — Licence). **RA-09.** *Démontrez le théorème des bornes atteintes : une fonction continue f sur un intervalle fermé borné $[a, b]$ est bornée et atteint son maximum et son minimum. (Démontrez d'abord qu'elle est bornée, par l'absurde avec Bolzano–Weierstrass ; puis qu'elle atteint ses bornes.) Montrez par des exemples que chaque hypothèse est nécessaire : exhibez des fonctions continues non bornées sur $(0, 1)$ et sur $[0, \infty)$, ainsi qu'une fonction continue bornée sur $(0, 1)$ n'atteignant ni maximum ni minimum.*

Weierstrass a démontré le théorème dans ses cours berlinois des années 1860, et c'est la raison pour laquelle « fermé et borné » — la compacité, comme dirait le vingtième siècle — est devenu un concept porteur. L'existence de maxima avait été supposée en silence pendant deux siècles, notamment dans des démonstrations fautives du principe de Dirichlet ; l'insistance de Weierstrass à exiger ici une démonstration a remodelé le calcul des variations.

Références :

- Contexte : Théorème des valeurs extrêmes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_valeurs_extr%C3%AAmes)
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 4

Problème 15 (La convergence simple n'est pas la convergence uniforme — Licence). **RA-10.** *Une suite de fonctions f_n converge simplement vers f si $f_n(x) \rightarrow f(x)$ pour chaque x fixé, et uniformément si $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.*

- Démontrez qu'une limite uniforme de fonctions continues est continue.*
- Trouvez une suite de fonctions continues sur $[0, 1]$ convergeant simplement vers une fonction discontinue — il existe un exemple classique en une ligne ; démontrez que votre convergence n'est pas uniforme.*
- Trouvez des fonctions continues f_n sur $[0, 1]$ telles que $f_n(x) \rightarrow 0$ pour tout x alors que $\int_0^1 f_n = 1$ pour tout n : la convergence simple ne commute pas avec l'intégration.*

Cauchy affirmait en 1821 qu'une série convergente de fonctions continues a une somme continue — faux tel quel, comme Abel le fit remarquer en 1826 avec une série de Fourier. La réparation, la notion de convergence uniforme, a été distillée par Seidel, Stokes et surtout Weierstrass dans les années 1840–1850. Les contre-exemples demandés ici sont ceux que tout analyste transporte avec lui ; l'exemple (c) est la « bosse qui s'échappe », qui motivera plus tard le théorème de convergence dominée (RA-16).

Références :

- Contexte : Convergence uniforme — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Convergence_uniforme)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 6
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 7

Problème 16 (Le monstre de Weierstrass — Licence). **RA-11.** *(Problème de compréhension.) La fonction de Weierstrass est*

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x),$$

où $0 < a < 1$ et où b est un entier impair vérifiant $ab > 1 + 3\pi/2$. Elle est continue partout et dérivable nulle part.

- (a) *Démontrez vous-même la moitié facile : W est continue sur $\mathbb{R}$ (démontrez et utilisez le test M de Weierstrass).*
- (b) *Lisez une démonstration de la non-dérivabilité partout et rédigez-en un compte rendu dans vos propres mots : quel rôle joue la condition $ab > 1$, pourquoi les fréquences b^n doivent-elles croître si vite (lacunarité), et où l'argument produit-il deux points voisins dont les taux d'accroissement divergent violemment ?*

Weierstrass a présenté l'exemple à l'Académie de Berlin en 1872 (publié par du Bois-Reymond en 1875), démolissant la croyance universelle selon laquelle une fonction continue doit être dérivable sauf en des points isolés. Hermite écrivait qu'il se détournait « avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions sans dérivées ». Le théorème de Baire (RA-13) a livré plus tard l'ironie finale : de telles fonctions ne sont pas des monstres mais le cas typique.

Références :

- Contexte : Fonction de Weierstrass — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Weierstrass)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 6
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Real Analysis* (Princeton Lectures in Analysis III)

Problème 17 (L'ensemble de Cantor — Licence). **RA-12.** *Soit C l'ensemble triadique de Cantor : de $[0, 1]$ on retire le tiers médian ouvert $(1/3, 2/3)$, puis le tiers médian de chaque intervalle restant, et ainsi de suite ; C est ce qui subsiste après toutes les étapes. Démontrez :*

- (a) *C est fermé, ne contient aucun intervalle, et sa « longueur » est nulle (la longueur totale retirée vaut 1) ;*
- (b) *C n'est pas dénombrable — en fait C est exactement l'ensemble des nombres de $[0, 1]$ admettant un développement en base 3 n'utilisant que les chiffres 0 et 2, ce qui donne une correspondance de type bijection avec toutes les suites binaires infinies ;*
- (c) *tout point de C est limite d'autres points de C (C est parfait). Concluez qu'un ensemble peut être négligeable en longueur tout en étant aussi grand que $\mathbb{R}$ en cardinal.*

La construction a été publiée par Henry J. S. Smith en 1874 et, avec bien plus d'influence, par Cantor en 1883, au cours de ses recherches sur les ensembles exceptionnels des séries trigonométriques. C'est la drosophile de l'analyse réelle : la source standard des contre-exemples, la première fractale (de dimension $\log 2 / \log 3$) et — via la fonction de Cantor, l'« escalier du diable » qui lui est associé — une fonction continue qui monte de 0 à 1 pendant que sa dérivée s'annule presque partout.

Références :

- Contexte : Ensemble de Cantor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Cantor)
- Contexte : Escalier de Cantor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalier_de_Cantor)
- Lecture : Abbott, *Understanding Analysis*, ch. 3

Problème 18 (Catégorie de Baire — Licence). **RA-13.** *Un ensemble est d'intérieur vide (rare) si son adhérence ne contient aucun intervalle ouvert ; un ensemble est maigre (de première catégorie) s'il est réunion dénombrable d'ensembles rares.*

- (a) *Démontrez le théorème de Baire pour $\mathbb{R}$: la droite réelle n'est pas maigre — de façon équivalente, une intersection dénombrable d'ouverts denses de $\mathbb{R}$ est dense.*
- (b) *Déduisez-en que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.*

- (c) *Déduisez-en qu'il n'existe aucune fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en tout point rationnel et discontinue en tout point irrationnel (utilisez le fait que l'ensemble des points de continuité d'une fonction quelconque est une intersection dénombrable d'ouverts).*

René-Louis Baire a démontré le théorème dans sa thèse de doctorat de 1899, créant une notion de « petitesse » pour les ensembles qui est topologique et non métrique — et exaspérément indépendante de la mesure : $\mathbb{R}$ se scinde en un ensemble maigre et un ensemble négligeable. Les arguments de catégorie sont devenus l'un des grands moteurs non constructifs de l'analyse, prouvant l'existence d'objets (comme les fonctions nulle part dérivables, qui forment un ensemble co-maigre de $C[0, 1]$) sans jamais en exhiber un seul.

Références :

- Contexte : Théorème de Baire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Baire)
- Contexte : Ensemble maigre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_maigre)
- Lecture : Oxtoby, *Measure and Category*

Problème 19 (Le théorème de Dini — Licence, short). **RA-27.** *Soit K un espace métrique compact et soient $f_n : K \rightarrow \mathbb{R}$ continues avec $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ pour tout n et tout x , convergeant simplement vers une fonction continue f . Démontrez que la convergence est en fait uniforme, et montrez par un contre-exemple que la conclusion tombe en défaut si l'on supprime soit la compacité de K , soit la continuité de la limite.*

RA-10 montre que la convergence simple est bien plus faible que la convergence uniforme ; le théorème de Dini identifie une paire d'hypothèses supplémentaires peu coûteuses — monotonie et compacité — qui comble l'écart, et la démonstration est une unique et élégante application du sous-recouvrement fini. Ulisse Dini l'a publié dans ses *Fondamenti per la teorica delle funzioni di variabili reali* de 1878, l'un des premiers livres entièrement écrits dans le nouveau style rigoureux, et c'est encore la manière standard de renforcer une convergence dans les arguments d'approximation.

Références :

- Contexte : Théorèmes de Dini — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8mes_de_Dini)
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 7

Problème 20 (La convexité impose la continuité — Licence, short). **RA-28.** *Dites que $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe si $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$ pour tous $x, y \in (a, b)$ et tout $t \in [0, 1]$. Démontrez qu'une fonction convexe sur un intervalle ouvert est continue — et même lipschitzienne sur tout sous-intervalle fermé — et montrez par un exemple qu'une fonction convexe sur un intervalle fermé $[a, b]$ peut être discontinue en une extrémité.*

C'est l'un des rares endroits de l'analyse où une inégalité purement algébrique impose une conclusion topologique, sans qu'aucune continuité ne soit supposée nulle part. Tout découle de l'inégalité des trois cordes — les pentes des cordes croissent quand on se déplace vers la droite —, qui donne aussi des dérivées à droite et à gauche en tout point et la dérivabilité en dehors d'un ensemble dénombrable. Johan Jensen a fait de la convexité un sujet à part entière en 1906 ; l'échec aux extrémités est précisément la raison pour laquelle l'analyse convexe moderne travaille sur des domaines ouverts, ou avec des fonctions semi-continues inférieurement à valeurs dans la droite réelle achevée.

Références :

- Contexte : Fonction convexe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_convexe)
- Lecture : Rudin, *Real and Complex Analysis*, ch. 3

Problème 21 (Variation bornée et décomposition de Jordan — Licence). **RA-29.** Pour $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, la variation totale est

$$V_a^b(f) = \sup \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|,$$

la borne supérieure étant prise sur toutes les subdivisions $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Dites que f est à variation bornée si $V_a^b(f) < \infty$.

- (a) Démontrez que les fonctions à variation bornée sur $[a, b]$ forment un espace vectoriel, que $V_a^b(f) = V_a^c(f) + V_c^b(f)$ dès que $a < c < b$, et que toute fonction monotone et toute fonction lipschitzienne est à variation bornée.
- (b) Démontrez le théorème de décomposition de Jordan : f est à variation bornée si et seulement si $f = g - h$ pour deux fonctions croissantes au sens large g, h sur $[a, b]$.
- (c) Déduisez-en qu'une fonction à variation bornée admet une limite à gauche et une limite à droite en tout point, et n'a qu'un nombre au plus dénombrable de discontinuités.
- (d) Montrez que $f(x) = x \sin(1/x)$ pour $x \in (0, 1]$ avec $f(0) = 0$ est continue mais pas à variation bornée, tandis que $g(x) = x^2 \sin(1/x)$ avec $g(0) = 0$ est à variation bornée. Expliquez ce que ce contraste dit sur les courbes continues qui ont une longueur finie.

Camille Jordan a introduit la variation bornée en 1881 dans un but concret : élargir la classe des fonctions dont on sait que la série de Fourier converge, en prolongeant le théorème de Dirichlet au-delà des fonctions monotones par morceaux. La question (b) révèle ce que la définition dit vraiment — une fonction à variation bornée est une fonction monotone moins une autre, si bien que toute la théorie de la dérivabilité des fonctions monotones lui est transférée d'un coup. La variation totale est littéralement la distance verticale parcourue par un point mobile, raison pour laquelle elle définit la longueur d'une courbe rectifiable ; et sa descendante en théorie de la mesure — les fonctions dont la dérivée est une mesure — est aujourd'hui le cadre standard du débruitage d'images et des ondes de choc des lois de conservation.

Références :

- Contexte : Fonction à variation bornée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_%C3%A0_variation_born%C3%A9e)
- Contexte : Variation totale d'une fonction — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Variation_totale_d'une_fonction)
- Lecture : Royden & Fitzpatrick, *Real Analysis*, 4e éd., ch. 6
- Lecture : Wheeden & Zygmund, *Measure and Integral*, ch. 2

Problème 22 (L'escalier du diable — Licence). **RA-38.** Soit $C \subset [0, 1]$ l'ensemble triadique de Cantor de RA-12. Définissez la fonction de Cantor $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ comme suit : si $x \in C$ a pour développement triadique $x = \sum_{n \geq 1} 2c_n 3^{-n}$ avec tous les $c_n \in \{0, 1\}$, posez $F(x) = \sum_{n \geq 1} c_n 2^{-n}$; sur chaque intervalle ouvert retiré lors de la construction de C , posez F constante, égale à sa valeur aux extrémités.

- (a) Démontrez que F est bien définie (les deux développements triadiques d'une extrémité donnent la même valeur), croissante au sens large et surjective sur $[0, 1]$; déduisez-en que F est continue, et même uniformément continue, en utilisant seulement le fait qu'une surjection croissante sur un intervalle ne peut avoir aucun saut.

- (b) Démontrez que $F'(x) = 0$ en tout x hors de C , donc que $F' = 0$ presque partout, alors que $F(1) - F(0) = 1$. Concluez que F est continue, monotone et dérivable presque partout, sans pour autant être l'intégrale de sa dérivée : le théorème fondamental de l'analyse est mis en défaut pour elle de la façon la plus radicale possible.
- (c) Démontrez que F n'est pas lipschitzienne, et trouvez son exposant de Hölder exact : montrez que $|F(x) - F(y)| \leq c|x - y|^\alpha$ vaut avec $\alpha = \log 2 / \log 3$ et une certaine constante c , et qu'elle échoue pour tout exposant plus grand.
- (d) Posez $G(x) = \frac{x+F(x)}{2}$. Démontrez que G est un homéomorphisme strictement croissant de $[0, 1]$ sur lui-même avec $m(G(C)) = \frac{1}{2}$. En prenant une partie non mesurable $A \subseteq G(C)$ du type construit en RA-18, démontrez que $G^{-1}(A)$ est un ensemble Lebesgue-mesurable (et même négligeable) dont l'image par l'homéomorphisme G n'est pas mesurable — et déduisez-en que $G^{-1}(A)$ est Lebesgue-mesurable mais non borélien.

Cantor a introduit cette fonction en 1884, dans le même cercle de travaux que l'ensemble de RA-12; Scheeffer puis Lebesgue l'ont étudiée, et les physiciens l'ont rebaptisée escalier du diable après avoir rencontré la même forme dans le verrouillage de fréquences d'oscillateurs couplés. C'est le contre-exemple qui impose toute la théorie de la continuité absolue (RA-40) : une fonction peut s'élever de 0 à 1 tout en restant immobile presque partout, si bien que « l'intégrale de la dérivée redonne la fonction » requiert une hypothèse à laquelle personne n'avait songé. La question (d) est la démonstration standard du fait que la tribu de Lebesgue est strictement plus grande que la tribu borélienne, et elle montre que la mesurabilité n'est pas préservée par un changement de variable continu.

Références :

- Contexte : Escalier de Cantor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalier_de_Cantor)
- Contexte : Fonction singulière — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_singuli%C3%A8re)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Real Analysis*, ch. 3
- Lecture : Gelbaum & Olmsted, *Counterexamples in Analysis*

Problème 23 (Une dérivée ne peut pas sauter — Licence, short). **RA-39.** Démontrez le théorème de Darboux : si f est dérivable en tout point de $[a, b]$, alors f' prend toute valeur comprise entre $f'(a)$ et $f'(b)$ — bien que f' n'ait aucune raison d'être continue. Exhibez ensuite une fonction dérivable dont la dérivée est discontinue en un point, et déduisez-en qu'une fonction présentant une discontinuité de saut n'est jamais la dérivée de quoi que ce soit.

Gaston Darboux a démontré cela dans son mémoire de 1875 sur les fonctions discontinues, et c'est le premier signe que la classe des dérivées est une classe étrange : une dérivée n'a pas à être continue, mais elle ne peut pas non plus être arbitraire. La question naturelle qui suit — quelles fonctions sont des dérivées ? — se révèle n'avoir aucune réponse connue, et c'est le problème ouvert de RA-45.

Références :

- Contexte : Théorème de Darboux (analyse) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Darboux_\(analyse\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Darboux_(analyse)))
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 5

Master

Problème 24 (Riemann contre Lebesgue — Master). **RA-14.**

- (a) Démontrez que la fonction de Dirichlet de RA-05 n'est pas Riemann-intégrable sur $[0, 1]$, tandis que la fonction de Thomae l'est, d'intégrale nulle.
- (b) Démontrez le critère de Lebesgue : une fonction bornée sur $[a, b]$ est Riemann-intégrable si et seulement si son ensemble de discontinuités est de mesure de Lebesgue nulle.
- (c) Expliquez, en une page, le changement de point de vue de l'intégrale de Lebesgue — subdiviser l'image plutôt que le domaine — et vérifiez que la fonction de Dirichlet est Lebesgue-intégrable, d'intégrale nulle.

Riemann a défini son intégrale dans le mémoire de 1854 déjà rencontré en RA-07 et s'est demandé au juste à quel point une fonction intégrable peut être discontinue ; la thèse de Lebesgue de 1902, « Intégrale, longueur, aire », y a répondu et a remplacé l'intégrale purement et simplement. L'image de Lebesgue lui-même pour (c) : un commerçant peut compter la recette du jour pièce par pièce dans l'ordre où elles sont arrivées (Riemann), ou bien trier d'abord les pièces par valeur faciale (Lebesgue) — et la seconde méthode survit à des passages à la limite qui détruisent la première.

Références :

- Contexte : Intégrale de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_de_Riemann)
- Contexte : Intégrale de Lebesgue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_de_Lebesgue)
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 11
- Lecture : Bressoud, *A Radical Approach to Lebesgue's Theory of Integration*

Problème 25 (Construire la mesure de Lebesgue — Master). **RA-15.** Définissez la mesure extérieure de $E \subset \mathbb{R}$ par $m^*(E) = \inf \sum |I_k|$, la borne inférieure des longueurs totales sur tous les recouvrements dénombrables de E par des intervalles ouverts I_k .

- (a) Démontrez que m^* est monotone, dénombrablement sous-additive, invariante par translation, et qu'elle attribue à chaque intervalle sa longueur.
- (b) Dites que E est mesurable (au sens de Carathéodory) si $m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$ pour tout ensemble A . Démontrez que les ensembles mesurables forment une tribu contenant tous les intervalles, et que m^* restreinte à cette tribu est dénombrablement additive.
- (c) Démontrez que l'ensemble de Cantor est mesurable et de mesure nulle, et construisez un « ensemble de Cantor gras » — fermé, d'intérieur vide, mais de mesure strictement positive.

Borel (1898) et Lebesgue (1902) ont construit la mesure sur la droite ; la condition de découpage de Carathéodory (1914) a distillé la construction sous la forme aujourd'hui standard, qui fonctionne mot pour mot dans $\mathbb{R}^n$ et bien au-delà. L'ensemble de Cantor gras de la question (c), dû à Smith (1875) et à Volterra, alimente un contre-exemple célèbre : une fonction dérivable dont la dérivée est bornée mais n'est pas Riemann-intégrable, l'un des irritants qui ont rendu la théorie de Lebesgue nécessaire.

Références :

- Contexte : Mesure de Lebesgue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_de_Lebesgue)
- Contexte : Critère de Carathéodory — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Carath%C3%A9odory%27s_criterion)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Real Analysis*, ch. 1
- Cours : MIT OCW 18.125 Measure and Integration (<https://ocw.mit.edu/courses/18-125-measure-and-integration>)

Problème 26 (Les théorèmes de convergence à l'œuvre — Master). **RA-16.**

- (a) Démontrez le théorème de convergence monotone : si $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ sont mesurables et si $f_n \rightarrow f$ simplement, alors $\int f_n \rightarrow \int f$.
- (b) Déduisez-en le lemme de Fatou et le théorème de convergence dominée : si $f_n \rightarrow f$ simplement et $|f_n| \leq g$ pour une fonction intégrable fixée g , alors $\int f_n \rightarrow \int f$.
- (c) Montrez que l'hypothèse de domination ne peut pas être supprimée, à l'aide de la bosse qui s'échappe de RA-10(c).
- (d) Application : justifiez soigneusement la limite classique

$$\int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^{s-1} dx \rightarrow \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx = \Gamma(s) \quad (s > 0).$$

Ces théorèmes — Beppo Levi (1906), Fatou (1906), Lebesgue (1904–1910) — constituent la récompense de toute la construction : l'intégrale de Lebesgue passe à la limite sous des hypothèses réellement vérifiables, là où l'intégrale de Riemann exige la convergence uniforme. Le point (d) est le genre d'interversion qu'Euler pratiquait sans crainte en 1729 lorsqu'il a découvert la fonction Gamma ; la théorie de la mesure est la façon dont nous en payons désormais honnêtement le prix.

Références :

- Contexte : Théorème de convergence dominée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_convergence_domin%C3%A9e)
- Contexte : Théorème de convergence monotone — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_convergence_monotone)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Real Analysis*, ch. 2
- Lecture : Folland, *Real Analysis : Modern Techniques and Their Applications*, ch. 2

Problème 27 (Quand Fubini échoue — Master). **RA-17.** Soit $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ sur le carré $(0, 1] \times (0, 1]$.

- (a) Calculez exactement les deux intégrales itérées $\int_0^1 \int_0^1 f \, dx \, dy$ et $\int_0^1 \int_0^1 f \, dy \, dx$, et montrez qu'elles valent $\pi/4$ et $-\pi/4$ dans un certain ordre : l'ordre d'intégration compte.
- (b) Énoncez précisément les théorèmes de Fubini et de Tonelli et identifiez l'hypothèse que f viole (montrez que $\iint |f| = \infty$).
- (c) Construisez un second échec sans aucune astuce de compensation : une fonction sur $[0, 1]^2$ dont les deux intégrales itérées existent mais diffèrent, construite à partir de masses placées sur une grille diagonale.

Cauchy connaissait déjà de tels exemples en 1827. Fubini (1907) et Tonelli (1909) ont tracé la bonne frontière : l'intégration itérée est sûre pour les fonctions intégrables, et sans condition pour les fonctions positives. L'exemple de (a) est la mise en garde classique enseignée à chaque génération, car dans le travail appliqué l'interversion des intégrales se pratique quotidiennement et la vérification de l'intégrabilité absolue est la seule chose qui vous sépare de $-\pi/4$ au lieu de $\pi/4$.

Références :

- Contexte : Théorème de Fubini — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Fubini)
- Lecture : Folland, *Real Analysis*, ch. 2
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Real Analysis*, ch. 2

Problème 28 (Un ensemble qu'on ne peut pas mesurer — Master). **RA-18.**

- (a) *Construisez un ensemble de Vitali : en utilisant l'axiome du choix, choisissez un représentant dans chaque classe d'équivalence de $\mathbb{R}$ pour la relation $x \sim y$ si et seulement si $x - y \in \mathbb{Q}$, tous les représentants étant pris dans $[0, 1]$. Démontrez que l'ensemble V obtenu n'est pas Lebesgue-mesurable, en montrant qu'une infinité dénombrable de translatés rationnels de V pavent un ensemble coïncé entre $[0, 1]$ et $[-1, 2]$, et en tirant une contradiction de l'additivité dénombrable et de l'invariance par translation, que l'on ait $m(V) = 0$ ou $m(V) > 0$.*
- (b) *Concluez à la morale plus forte : il n'existe aucune mesure définie sur toutes les parties de $\mathbb{R}$ qui soit dénombrablement additive, invariante par translation et donne à $[0, 1]$ la mesure 1.*

Giuseppe Vitali a publié la construction en 1905, moins de trois ans après la thèse de Lebesgue : la nouvelle mesure ne pourrait jamais couvrir tous les ensembles. La démonstration utilise l'axiome du choix de manière essentielle — Solovay a montré en 1970 que dans un modèle convenable de la théorie des ensembles sans choix intégral, toute partie de $\mathbb{R}$ est mesurable. Les ensembles non mesurables ne sont donc pas des objets que l'on puisse exhiber, mais seulement faire exister par démonstration ; savoir si cela compte comme une existence est une question avec laquelle les mathématiciens ont appris à vivre.

Références :

- Contexte : Ensemble de Vitali — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Vitali)
- Contexte : Ensemble non mesurable — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Non-measurable_set)
- Lecture : Royden & Fitzpatrick, *Real Analysis*

Problème 29 (Banach–Tarski, compris — Master). **RA-19.** (*Problème de compréhension.*) *Le paradoxe de Banach–Tarski : une boule pleine de $\mathbb{R}^3$ peut être partagée en un nombre fini de morceaux qui peuvent être réassemblés, à l'aide de rotations et de translations seulement, en deux boules chacune congruente à la boule d'origine. Lisez un traitement complet et rédigez un compte rendu répondant à :*

- (a) *Pourquoi cela est-il compatible avec RA-18 — quels morceaux doivent nécessairement être non mesurables, et pourquoi le « dédoublement » ne viole-t-il pas la conservation du volume ?*
- (b) *Où le groupe libre à deux générateurs se cache-t-il à l'intérieur du groupe des rotations $SO(3)$, et comment sa décomposition paradoxale fait-elle marcher la construction ?*
- (c) *Pourquoi n'y a-t-il pas de tel paradoxe dans $\mathbb{R}$ ni dans $\mathbb{R}^2$ — qu'est-ce qu'un groupe moyennable, et qu'a démontré Banach sur les mesures finiment additives en petite dimension ?*

Hausdorff en a trouvé le germe en 1914 ; Banach et Tarski ont publié le paradoxe complet en 1924. On le raconte souvent comme du mysticisme, mais son contenu réel est un théorème sur les groupes : les rotations en dimension trois contiennent assez de liberté pour être paradoxales, tandis que les isométries de la droite et du plan n'en contiennent pas — observation à partir de laquelle von Neumann a créé la moyennabilité (1929). C'est la réponse définitive à qui voudrait que tous les ensembles aient un volume.

Références :

- Contexte : Paradoxe de Banach–Tarski — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Banach-Tarski)
- Lecture : Wagon, *The Banach–Tarski Paradox*
- Lecture : Tao, *An Introduction to Measure Theory*

Problème 30 (Le théorème de différentiation de Lebesgue — Master). **RA-20.** *Démontrez le théorème de différentiation de Lebesgue : si f est intégrable sur $\mathbb{R}^n$, alors pour presque tout x les moyennes de f sur des boules B se contractant vers x convergent vers $f(x)$ — en symboles, $\frac{1}{|B|} \int_B f \rightarrow f(x)$. Suivez la route standard et démontrez chaque ingrédient :*

- (a) le lemme de recouvrement de Vitali ;
- (b) l'inégalité maximale de Hardy–Littlewood — la fonction maximale $Mf(x) = \sup_{B \ni x} \frac{1}{|B|} \int_B |f|$ vérifie la majoration de type faible $|\{Mf > \lambda\}| \leq C \|f\|_1 / \lambda$;
- (c) le passage de l'inégalité maximale et de la densité des fonctions continues à l'énoncé « presque partout ». Déduisez-en le théorème fondamental de l'analyse à une variable pour les intégrales de Lebesgue : l'intégrale indéfinie d'une fonction intégrable est dérivable presque partout, de dérivée f .

Lebesgue avait démontré le théorème en dimension un dès 1910 ; Hardy et Littlewood ont introduit la fonction maximale en 1930, dans un article au parfum de cricket sur les moyennes de batteurs, et leur inégalité est devenue le modèle de centaines de résultats « presque partout ». Ce théorème est le théorème fondamental de l'analyse version théorie de la mesure, et son schéma de démonstration — lemme de recouvrement, inégalité maximale, sous-classe dense — est la porte d'entrée de l'analyse harmonique et des problèmes de recherche ci-dessous.

Références :

- Contexte : Théorème de différentiation de Lebesgue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_diff%C3%A9rentiation_de_Lebesgue)
- Contexte : Fonction maximale de Hardy–Littlewood — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_maximale_de_Hardy-Littlewood)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Real Analysis*, ch. 3
- Cours : MIT OCW 18.125 Measure and Integration (<https://ocw.mit.edu/courses/18-125-measure-and-integration/>)

Problème 31 (Stone–Weierstrass — Master, short). **RA-30.** *Soit K un espace compact séparé et soit $\mathcal{A} \subseteq C(K, \mathbb{R})$ une sous-algèbre contenant les fonctions constantes et séparant les points (pour $x \neq y$ il existe $g \in \mathcal{A}$ avec $g(x) \neq g(y)$). Démontrez que $\mathcal{A}$ est dense dans $C(K, \mathbb{R})$ pour la norme uniforme, et déduisez-en le théorème de Weierstrass selon lequel toute fonction continue sur $[0, 1]$ est limite uniforme de polynômes.*

Weierstrass a démontré le cas polynomial en 1885, à soixante-dix ans, comme une sorte de contre-poids au monstre de RA-11 : les fonctions continues peuvent être pathologiques, et pourtant chacune d'elles est approchable par les fonctions les plus dociles qui soient. La généralisation de Marshall Stone, en 1937, a dépouillé la démonstration jusqu'à ses os algébriques — une algèbre de fonctions, stable par produit, capable de distinguer les points est déjà tout ce qu'il faut. La démonstration de Bernstein du cas classique (1912), qui utilise la loi des grands nombres, mérite d'être lue en parallèle ; et la version complexe est fautive sans stabilité par conjugaison, puisque les limites uniformes de polynômes en z sont holomorphes.

Références :

- Contexte : Théorème de Stone–Weierstrass — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Stone-Weierstrass)
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 7
- Lecture : Folland, *Real Analysis*, 2e éd., ch. 4

Problème 32 (Le théorème d'Egorov — Master, short). **RA-31.** *Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré avec $\mu(X) < \infty$, et soient des fonctions mesurables f_n convergeant simplement presque partout vers*

f , toutes finies presque partout. Démontrez le théorème d'Egorov : pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un ensemble mesurable $E \subseteq X$ avec $\mu(X \setminus E) < \varepsilon$ sur lequel $f_n \rightarrow f$ uniformément ; montrez ensuite par un exemple sur $\mathbb{R}$ que l'hypothèse $\mu(X) < \infty$ ne peut pas être supprimée.

C'est le deuxième des trois principes de Littlewood — toute suite convergente de fonctions mesurables est presque uniformément convergente —, et il rend parfaitement précise l'intuition vague selon laquelle la théorie de la mesure est « de l'analyse à un petit ensemble près ». Dmitri Egorov l'a publié en 1911 ; Carlo Severini l'avait démontré indépendamment en 1910, dans une revue italienne, et fut ignoré pendant des décennies. Le théorème est le pont standard des hypothèses « presque partout » vers les estimations uniformes, et son échec sur les espaces de mesure infinie est la raison pour laquelle tant d'énoncés portent une hypothèse de finitude.

Références :

- Contexte : Théorème d'Egoroff — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d'Egoroff)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Real Analysis*, ch. 1
- Lecture : Folland, *Real Analysis*, 2e éd., ch. 2

Problème 33 (Arzelà–Ascoli : la compacité pour les fonctions — Master). **RA-32.** Soit K un espace métrique compact. Une famille $\mathcal{F}$ de fonctions $K \rightarrow \mathbb{R}$ est équicontinue si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un $\delta > 0$, le même pour tout $f \in \mathcal{F}$, tel que $d(x, y) < \delta$ entraîne $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

- (a) Démontrez le théorème d'Arzelà–Ascoli : une partie de $C(K)$ est d'adhérence compacte pour la norme uniforme si et seulement si elle est bornée et équicontinue. (Les deux sens ; le sens substantiel est l'extraction diagonale d'une sous-suite.)
- (b) Montrez qu'aucune des deux hypothèses ne peut être supprimée : exhibez une suite bornée de $C[0, 1]$ sans sous-suite uniformément convergente, et une suite équicontinue qui n'en a pas non plus.
- (c) Déduisez-en qu'une suite de fonctions partageant une même constante de Lipschitz et une même borne uniforme admet une sous-suite uniformément convergente, et servez-vous-en pour démontrer le théorème d'existence de Peano : si F est continue au voisinage de (t_0, y_0) , alors $y' = F(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ admet une solution sur un intervalle autour de t_0 — sans aucune condition de Lipschitz. (Construisez des solutions approchées par lignes polygonales d'Euler et extrayez une limite.) Montrez par un exemple que l'unicité est réellement mise en défaut.
- (d) Expliquez où le théorème tombe en défaut pour $C(\mathbb{R})$ muni de la norme uniforme, et comment l'énoncé se répare en passant à la convergence uniforme locale.

Giulio Ascoli (1883–1884) et Cesare Arzelà (1889, 1895) cherchaient à rendre rigoureux le genre d'argument que Riemann avait employé sans précaution dans le principe de Dirichlet : prendre une famille minimisante de courbes et passer à la limite. Leur théorème est le premier théorème de compacité en dimension infinie, et tous ceux qui ont suivi — Rellich–Kondrachov pour les espaces de Sobolev, Montel pour les familles holomorphes, Prokhorov pour les mesures de probabilité — reposent sur la même intuition : un module de continuité uniforme se substitue à la dimension finie. Le théorème d'existence de Peano (1890) en est la retombée la plus célèbre : abandonner l'hypothèse de Lipschitz achète l'existence au prix de l'unicité, ce qui est l'état honnête des choses pour un très grand nombre d'équations différentielles.

Références :

- Contexte : Théorème d'Ascoli — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d'Ascoli)

- Contexte : Équicontinuité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quicontinuit%C3%A9>)
- Contexte : Théorème de Cauchy–Peano–Arzelà — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cauchy-Peano-Arzel%C3%A0)
- Lecture : Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, ch. 7

Problème 34 (Continuité absolue, et le vrai théorème fondamental — Master). **RA-40.** Dites que $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est absolument continue si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un $\delta > 0$ tel que pour toute famille finie d'intervalles deux à deux disjoints $(a_k, b_k) \subseteq [a, b]$ avec $\sum_k (b_k - a_k) < \delta$ on ait $\sum_k |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon$.

- Démontrez la chaîne d'implications : lipschitzienne $\Rightarrow$ absolument continue $\Rightarrow$ uniformément continue et à variation bornée (RA-29). Montrez que chaque implication est stricte — $\sqrt{x}$ sur $[0, 1]$ est absolument continue sans être lipschitzienne, la fonction de Cantor de RA-38 est continue et à variation bornée sans être absolument continue, et $x \sin(1/x)$ est uniformément continue sans être à variation bornée.
- Démontrez le théorème fondamental de l'analyse pour l'intégrale de Lebesgue : f est absolument continue sur $[a, b]$ si et seulement si f est dérivable presque partout, f' est intégrable, et

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt \quad \text{pour tout } x \in [a, b].$$

(Un sens est le théorème de différentiation de Lebesgue de RA-20; l'autre demande un argument de recouvrement de Vitali.)

- Démontrez que f est lipschitzienne de constante M si et seulement si elle est absolument continue avec $|f'| \leq M$ presque partout.
- Démontrez que les fonctions absolument continues ont la propriété (N) de Lusin : elles envoient les ensembles négligeables sur des ensembles négligeables. Montrez que la fonction de Cantor ne l'a pas, puis démontrez le théorème de Banach–Zarecki : f est absolument continue si et seulement si elle est continue, à variation bornée, et possède la propriété (N).

Giuseppe Vitali a isolé la continuité absolue en 1905 dans un seul but : décrire exactement quelles fonctions sont des intégrales de Lebesgue indéfinies. C'est la réponse définitive à la question qu'ouvre CAL-09(iii) et qu'affine RA-38 — *quelles* fonctions sont récupérées en intégrant leur dérivée — et la réponse n'est ni « les fonctions dérivables », ni « les fonctions continues monotones », mais précisément cette classe-là. Lebesgue avait démontré en 1904 qu'une fonction monotone est dérivable presque partout ; la question (b) est ce à quoi ce théorème sert, et la question (d), due à Banach et Zarecki vers 1925–1930, décompose la condition en trois morceaux vérifiables indépendamment.

Références :

- Contexte : Absolue continuité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Absolue_continuit%C3%A9)
- Contexte : Application lipschitzienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_lipschitzienne)
- Lecture : Royden & Fitzpatrick, *Real Analysis*, 4e éd., ch. 6
- Lecture : Wheeden & Zygmund, *Measure and Integral* (le chapitre sur la différentiation)

Problème 35 (Le théorème de Lusin — Master, short). **RA-41.** Démontrez le théorème de Lusin : si f est mesurable et finie presque partout sur un ensemble $E \subseteq \mathbb{R}$ de mesure finie, alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un fermé $K \subseteq E$ avec $m(E \setminus K) < \varepsilon$ tel que la restriction $f|_K$ soit continue. Montrez ensuite le peu que cela dit sur f elle-même : appliquez-le explicitement à la fonction de Dirichlet de RA-05, qui n'est continue en absolument aucun point de $\mathbb{R}$.

C'est le troisième des trois principes de Littlewood — toute fonction mesurable est presque continue — et la distinction que la seconde tâche impose, entre « f restreinte à K est continue » et « f est continue aux points de K », est exactement le piège que le théorème tend. Nikolaï Luzin l'a démontré en 1912, une version se trouvant déjà chez Vitali (1905) ; joint au théorème d'Egorov (RA-31) et à l'approximation des ensembles mesurables par des réunions finies d'intervalles (RA-15), il rend précise l'idée que la théorie de la mesure est de l'analyse ordinaire pratiquée à un ensemble exceptionnel arbitrairement petit près.

Références :

- Contexte : Théorème de Lusin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Lusin)
- Contexte : Les trois principes de Littlewood en analyse réelle — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Littlewood%27s_three_principles_of_real_analysis)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Real Analysis*, ch. 1

Problème 36 (Ce qu'est vraiment une forme linéaire sur $C[0,1]$ — Master). **RA-42.** Munissez $C[0,1]$ de la norme de la borne supérieure et soit L une forme linéaire continue sur cet espace, c'est-à-dire une application linéaire $L : C[0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $|L(f)| \leq M\|f\|_\infty$ pour une certaine constante M .

- (a) Démontrez le théorème de F. Riesz de 1909 : il existe une fonction g à variation bornée sur $[0,1]$ telle que

$$L(f) = \int_0^1 f dg \quad \text{pour tout } f \in C[0,1],$$

l'intégrale étant une intégrale de Riemann–Stieltjes, et $\|L\| = V_0^1(g)$ lorsque g est normalisée (disons $g(0) = 0$ et g continue à droite sur $(0,1)$). Montrez par un exemple que sans normalisation g n'est pas unique.

- (b) Démontrez le cas positif sous forme mesurée : si $L(f) \geq 0$ dès que $f \geq 0$, alors il existe une mesure borélienne finie μ sur $[0,1]$ telle que $L(f) = \int f d\mu$ pour toute f continue, et μ est unique.
- (c) Déduisez-en le théorème de sélection de Helly, et avec lui la compacité faible-* de l'ensemble des mesures boréliennes de probabilité sur $[0,1]$: toute suite de telles mesures admet une sous-suite μ_{n_k} et une limite μ avec $\int f d\mu_{n_k} \rightarrow \int f d\mu$ pour toute f continue. Expliquez le rapport avec le théorème de Banach–Alaoglu, et montrez que l'énoncé correspondant pour la topologie de la norme est faux.
- (d) Montrez les dents du théorème : démontrez qu'aucune fonction intégrable $h \in L^1[0,1]$ ne vérifie $L(f) = \int_0^1 fh$ pour toute f continue. La forme linéaire d'évaluation est donc une mesure et non une fonction — c'est le point où la distribution de Dirac cesse d'être un abus de notation et devient un objet.

Frigyes Riesz a annoncé ce résultat dans une note de quatre pages aux *Comptes rendus* en 1909, et c'est sans doute là que commence l'analyse fonctionnelle : pour la première fois un dual était identifié concrètement, et la réponse n'était pas un espace de fonctions mais un espace de mesures. Markov et Kakutani l'ont étendu aux espaces compacts séparés vers 1938–1941, et l'énoncé moderne porte les trois noms. La question (d) est le germe historique de la théorie des distributions : la construction de Schwartz dans les années 1940 est la réponse systématique à la découverte que les objets contre lesquels les analystes veulent intégrer sont plus généraux que les fonctions dont ils étaient partis.

Références :

- Contexte : Théorème de représentation de Riesz (Fréchet–Riesz) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_repr%C3%A9sentation_de_Riesz_\(Fr%C3%A9chet-Riesz\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_repr%C3%A9sentation_de_Riesz_(Fr%C3%A9chet-Riesz)))

- Contexte : Théorème de représentation de Riesz–Markov–Kakutani — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_repr%C3%A9sentation_de_Riesz_\(Riesz-Markov\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_repr%C3%A9sentation_de_Riesz_(Riesz-Markov)))
- Contexte : Intégrale de Riemann–Stieltjes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_de_Stieltjes)
- Lecture : Rudin, *Real and Complex Analysis*, ch. 2
- Lecture : Folland, *Real Analysis*, 2e éd., ch. 7 (mesures de Radon)

Problème 37 (Steinhaus : une mesure strictement positive fait de la place — Master). **RA-43.** Soit $E \subseteq \mathbb{R}$ Lebesgue-mesurable avec $m(E) > 0$, et soit $E - E = \{x - y : x, y \in E\}$.

- Démontrez le théorème de Steinhaus : $E - E$ contient un intervalle ouvert autour de 0. Donnez deux démonstrations — l’une à partir du théorème de densité de Lebesgue, en prenant un point où E occupe au moins 99 % d’un petit intervalle ; l’autre en démontrant que $\varphi(t) = m(E \cap (E + t))$ est continue en t et strictement positive en $t = 0$.
- Déduisez-en qu’un sous-groupe mesurable de $(\mathbb{R}, +)$ de mesure strictement positive est $\mathbb{R}$ tout entier, et qu’un sous-groupe mesurable de mesure nulle est un sous-groupe strict d’intérieur vide — les sous-groupes mesurables sont donc exactement de deux sortes.
- Démontrez que toute solution Lebesgue-mesurable de l’équation fonctionnelle de Cauchy $f(x + y) = f(x) + f(y)$ est linéaire, $f(x) = cx$. Expliquez ensuite, en vous référant à RA-18, pourquoi les solutions non linéaires construites à partir d’une base de Hamel de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{Q}$ ne peuvent jamais être exhibées : leurs graphes sont denses dans le plan, et aucune d’elles n’est mesurable.
- Montrez que ni l’hypothèse ni la conclusion ne peuvent être renversées : l’ensemble de Cantor gras de RA-15(c) est de mesure strictement positive et ne contient aucun intervalle, donc (a) porte bien sur l’ensemble des différences ; et l’ensemble triadique de Cantor C est de mesure nulle alors que $C - C = [-1, 1]$, donc la réciproque de (a) est fausse.

Hugo Steinhaus a publié cela en 1920, dans le tout premier volume de *Fundamenta Mathematicae*, la revue que l’école polonaise venait de fonder. Le théorème est le pont standard de la mesure vers l’algèbre, et la raison pour laquelle tant d’énoncés de rigidité commencent par « supposons l’application mesurable » : la mesurabilité est une hypothèse d’apparence anodine qui interdit secrètement toute pathologie, comme le montre (c) pour les fonctions additives que Cauchy avait étudiées en 1821. André Weil a démontré l’analogie dans les groupes localement compacts — pour un ensemble de mesure de Haar strictement positive, EE^{-1} est un voisinage de l’élément neutre —, et c’est le moteur derrière la continuité automatique des homomorphismes mesurables.

Références :

- Contexte : Théorème de Steinhaus — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Steinhaus)
- Contexte : Équation fonctionnelle de Cauchy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_fonctionnelle_de_Cauchy)
- Contexte : Théorème de densité de Lebesgue — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Lebesgue%27s_density_theorem)
- Article : K. Stromberg, « An elementary proof of Steinhaus’s theorem », *Proc. Amer. Math. Soc.* 36 (1972), 308
- Lecture : Oxtoby, *Measure and Category*

Recherche

Problème 38 (Le problème de Kakeya — Recherche). **RA-21.** Un ensemble de Kakeya (ensemble de Besicovitch) dans $\mathbb{R}^n$ est un compact contenant un segment de longueur 1 dans chaque direction.

- (a) *Échauffement, résolu depuis longtemps : lisez la construction de Besicovitch montrant qu'un ensemble de Kakeya du plan peut être de mesure de Lebesgue nulle.*
- (b) *Démontrez la conjecture de Kakeya en dimension deux (Davies, 1971) : tout ensemble de Kakeya de $\mathbb{R}^2$ est de dimension de Hausdorff 2.*
- (c) *La conjecture des ensembles de Kakeya affirme que tout ensemble de Kakeya de $\mathbb{R}^n$ est de dimension de Hausdorff et de dimension de Minkowski n . Étudiez la démonstration de Wang–Zahl pour $n = 3$ à travers l'introduction expositive de Guth, et rendez compte des notions clés de configurations de tubes granuleuses (grainy) et collantes (sticky). Le cas $n \geq 4$ est ouvert : démontrez la conjecture en une dimension ≥ 4 quelconque.*

Kakeya a demandé en 1917 quelle est la plus petite aire dans laquelle on peut retourner une aiguille de longueur 1 ; la réponse de Besicovitch (1919, 1928) — une aire arbitrairement petite — a créé la question de la dimension, devenue un pilier de l'analyse harmonique, relié à la restriction (RA-22), aux EDP et à la combinatoire. **Statut** : les dimensions 1 et 2 sont classiques ; en février 2025, Hong Wang et Joshua Zahl ont annoncé une démonstration de la conjecture des ensembles de Kakeya en dimension trois dans une prépublication longue et complexe. En 2026, la démonstration a été étudiée de près et est acceptée par les spécialistes du domaine — il existe des exposés de Guth et de Tao — et Wang a reçu la médaille Fields 2026 (annoncée au CIM de Philadelphie en juillet 2026) en grande partie pour ce travail, devenant la troisième femme à l'obtenir. La conjecture reste ouverte en toute dimension $n \geq 4$.

Références :

- Contexte : Ensemble de Besicovitch (ensemble de Kakeya) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Besicovitch)
- Article : Wang & Zahl, « Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions » (2025), arXiv :2502.17655 (<https://arxiv.org/abs/2502.17655>)
- Article : Guth, « Introduction to the proof of the Kakeya conjecture » (2025), arXiv :2505.07695 (<https://arxiv.org/abs/2505.07695>)
- Lecture : Tao, « The three-dimensional Kakeya conjecture, after Wang and Zahl » (blog, 2025) (<https://terrytao.wordpress.com/2025/02/25/the-three-dimensional-kakeya-conjecture-after-wang-and-zahl/>)

Problème 39 (La conjecture de restriction — Recherche). **RA-22.** *La transformée de Fourier d'une fonction L^1 est continue, on peut donc la restreindre à une sphère ; pour L^2 elle n'est définie que presque partout, et une sphère est de mesure nulle. La conjecture de restriction de Stein situe la frontière : pour la sphère unité $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$, la restriction à la sphère de la transformée de Fourier de f devrait vérifier*

$$\|\hat{f}\|_{L^q(S^{n-1})} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad \text{pour tout } p < \frac{2n}{n+1}$$

(avec q déterminé par l'homogénéité) — c'est la courbure de la sphère qui rend possible une telle estimation.

- (a) *Démontrez le théorème de Tomas–Stein, le résultat partiel fondamental, dans le domaine qu'il couvre.*
- (b) *Lisez comment une estimation de restriction complète impliquerait la conjecture de Kakeya de RA-21.*
- (c) *Démontrez la conjecture en une dimension $n \geq 3$ quelconque.*

Stein a observé à la fin des années 1960 que la courbure permet de restreindre la transformée de Fourier à des surfaces, lançant l'analyse harmonique euclidienne moderne ; le théorème du multiplicateur de la boule de Fefferman (1971) a révélé le lien profond avec les ensembles de Kakeya.

Statut : le cas de la dimension deux a été réglé dans les années 1970 (Fefferman, Zygmund) ; pour tout $n \geq 3$ la conjecture est ouverte en 2026 — le théorème de Wang–Zahl de RA-21 démontre une conséquence géométrique nécessaire dans $\mathbb{R}^3$, et non l’estimation de restriction elle-même, et Wang a donné des exposés sur les stratégies d’attaque de la restriction au-delà de Kakeya. Les méthodes de découplage de Bourgain, Demeter et Guth ont porté les meilleurs exposants récents.

Références :

- Contexte : Conjecture de restriction — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Restriction_conjecture)
- Article : Tao, « Recent progress on the restriction conjecture » (2003), arXiv :math/0311181 (<https://arxiv.org/abs/math/0311181>)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Functional Analysis* (Princeton Lectures in Analysis IV)

Problème 40 (Le problème des distances de Falconer — Recherche). **RA-23.** *Pour un ensemble $E \subset \mathbb{R}^n$, son ensemble des distances est $\Delta(E) = \{|x - y| : x, y \in E\}$. Conjecture de Falconer : si E est compact de dimension de Hausdorff strictement supérieure à $n/2$, alors $\Delta(E)$ est de mesure de Lebesgue strictement positive. Démontrez-la — dans le plan, premier cas ouvert, il faut montrer qu’une dimension > 1 force un ensemble des distances de mesure strictement positive. En guise de porte d’entrée, démontrez la cousine discrète accessible avec des outils élémentaires : pour N points du plan, obtenez une minoration non triviale du nombre de distances deux à deux distinctes (problème d’Erdős de 1946, essentiellement résolu par Guth et Katz en 2015).*

Kenneth Falconer a posé la conjecture en 1985 comme analogue continu du problème des distances distinctes d’Erdős. **Statut : ouvert en toute dimension.** Le meilleur seuil connu dans le plan est $5/4$: Guth, Iosevich, Ou et Wang ont démontré en 2020 que les ensembles plans de dimension strictement supérieure à $5/4$ ont un ensemble des distances de mesure strictement positive, en utilisant le même cercle d’idées — découplage, récurrence sur les échelles — que RA-21 et RA-22, avec depuis d’autres avancées en dimension supérieure. C’est un problème test permanent pour mesurer notre compréhension de l’interaction entre mesure, dimension et courbure.

Références :

- Contexte : Conjecture de Falconer — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Falconer%27s_conjecture)
- Article : Guth, Iosevich, Ou & Wang, « On Falconer’s distance set problem in the plane », *Inventiones Mathematicae* 219 (2020)
- Lecture : Falconer, *The Geometry of Fractal Sets*

Problème 41 (La conjecture des ensembles spectraux de Fuglede — Recherche, short). **RA-33.** *Dites qu’un ensemble mesurable borné $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ de mesure strictement positive est spectral si $L^2(\Omega)$ admet une base orthogonale d’exponentielles $e^{2\pi i \langle \lambda, x \rangle}$; Fuglede a conjecturé en 1974 que Ω est spectral si et seulement si des translatés de Ω pavent $\mathbb{R}^d$. Réglez la conjecture pour $d = 1$ et $d = 2$ — **statut : ouvert dans ces dimensions**, alors qu’elle est fausse en toute dimension $d \geq 3$ et vraie pour tous les corps convexes en toute dimension.*

Bent Fuglede est arrivé à la question par la théorie des opérateurs : il se demandait quand les dérivées partielles sur un domaine admettent des extensions autoadjointes qui commutent, et a trouvé que la réponse est exactement cette condition géométrique. La conjecture a tenu trente ans, jusqu’à ce que Terence Tao en réfute un sens en dimension 5 en 2004, à l’aide d’une construction sur un corps fini transplantée dans $\mathbb{R}^d$; Kolountzakis et Matolcsi ont ensuite fait descendre les contre-exemples jusqu’à la dimension 3 et tué la réciproque également. La dimension 1 équivaut à un énoncé purement combinatoire sur les pavages de $\mathbb{Z}$ — les conditions de Coven–Meyerowitz —

et c'est là qu'elle se trouve aujourd'hui, obstinément. Le résultat positif pour les corps convexes, dû à Lev et Matolcsi en 2022, montre que la conjecture avait raison exactement pour les ensembles que Fuglede avait en tête.

Références :

- Contexte : Conjecture de Fuglede — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Fuglede%27s_conjecture)
- Article : T. Tao, « Fuglede's conjecture is false in 5 and higher dimensions » (2004), Math. Res. Lett. 11, arXiv :math/0306134 (<https://arxiv.org/abs/math/0306134>)
- Article : N. Lev & M. Matolcsi, « The Fuglede conjecture for convex domains is true in all dimensions » (2022), Acta Mathematica 228, 385–420, arXiv :1904.12262 (<https://arxiv.org/abs/1904.12262>)

Problème 42 (La conjecture de Bochner–Riesz — Recherche, short). **RA-34.** Pour $\delta > 0$, l'opérateur de Bochner–Riesz sur $\mathbb{R}^n$ est défini du côté de Fourier par

$$\widehat{S^\delta f}(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^\delta \hat{f}(\xi),$$

et la conjecture de Bochner–Riesz affirme que S^δ est borné sur $L^p(\mathbb{R}^n)$ exactement lorsque $\delta > \max \left\{ n \left| \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \right| - \frac{1}{2}, 0 \right\}$. Démontrez-la en une dimension $n \geq 3$ — **statut : ouvert pour tout $n \geq 3$** , et réglé dans le plan par Carleson et Sjölin en 1972.

Bochner a introduit ces troncatures adoucies dans les années 1930 pour sommer des intégrales de Fourier qui divergent si l'on coupe simplement au bord d'une sphère. Que la coupure naïve $\delta = 0$ soit réellement sans espoir fut le spectaculaire théorème de Charles Fefferman de 1971 : le multiplicateur de la boule n'est borné sur L^p pour aucun $p \neq 2$, démontré en construisant une configuration de tubes fins de type Kakeya. Cet argument a soudé ce problème à RA-21 et RA-22 — un théorème de Bochner–Riesz complet impliquerait la conjecture de restriction, qui impliquerait la conjecture de Kakeya — et les meilleurs domaines connus en dimension supérieure proviennent de la machinerie de découplage et de la méthode polynomiale de Bourgain–Guth et de Guth–Hickman–Iliopoulou.

Références :

- Contexte : Moyenne de Bochner–Riesz — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Bochner%E2%80%93Riesz_mean)
- Article : C. Fefferman, « The multiplier problem for the ball » (1971), Annals of Mathematics 94, 330–336
- Article : L. Carleson & P. Sjölin, « Oscillatory integrals and a multiplier problem for the disc » (1972), Studia Mathematica 44, 287–299

Problème 43 (Le problème de similarité d'Erdős — Recherche). **RA-35.** Dites qu'un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}$ est universel si tout ensemble mesurable $E \subseteq \mathbb{R}$ de mesure de Lebesgue strictement positive contient une copie affine $x + tA$ de A , pour un certain $x \in \mathbb{R}$ et un certain $t \neq 0$. Erdős a demandé vers 1974 si un ensemble infini quelconque peut être universel, et a conjecturé qu'aucun ne peut l'être.

- (a) Démontrez que tout ensemble fini est universel. (Le théorème de densité de Lebesgue fait tout le travail.)
- (b) Démontrez qu'un ensemble non borné n'est jamais universel, de sorte que la question porte sur les ensembles infinis bornés ; déduisez-en qu'après changement d'échelle il suffit de trancher le cas d'une suite strictement décroissante $a_n \rightarrow 0$.

- (c) Lisez et rédigez le théorème de Falconer de 1984 : si $a_n \downarrow 0$ lentement, au sens où $a_{n+1}/a_n \rightarrow 1$, alors $\{a_n\}$ n'est pas universel. Repérez précisément où l'hypothèse de décroissance lente est utilisée.
- (d) Décidez si la suite géométrique $\{2^{-n} : n \geq 1\}$ est universelle. **Statut : ouvert.** C'est le cas à décroissance rapide le plus simple, et c'est exactement là que cinquante ans d'efforts se sont enlisés ; la conjecture reste ouverte pour toutes les suites rapidement décroissantes et pour les ensembles de type Cantor de dimension de Hausdorff nulle.

Le problème est un spécimen parfait du goût d'Erdős : un étudiant de première année comprend l'énoncé, la question (a) tient en trois lignes, et la question (d) a mis tout le monde en échec pendant un demi-siècle. L'intuition — un ensemble clairsemé devrait pouvoir être évité par un ensemble gras — n'a jamais pu être mise au travail dès que la suite décroît vite, parce que les constructions naturelles d'ensembles évitants perdent toute leur marge. Les progrès sont venus surtout en changeant la question : Falconer et Eigen ont réglé les suites à décroissance lente au milieu des années 1980, Kolountzakis a produit des ensembles de mesure pleine évitant certains ensembles de Cantor, et des travaux récents étudient des variantes bilipschitziennes et topologiques, passées en revue dans l'article du cinquantenaire ci-dessous.

Références :

- Contexte : Théorème de densité de Lebesgue — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Lebesgue%27s_density_theorem)
- Article : K. J. Falconer, « On a problem of Erdős on sequences and measurable sets » (1984), Proc. Amer. Math. Soc. 90, 77–78
- Article : Y. Jung, C.-K. Lai & Y. Moorooogen, « Fifty years of the Erdős similarity conjecture » (2024), arXiv :2412.11062 (<https://arxiv.org/abs/2412.11062>)

Problème 44 (Le problème des ensembles de Furstenberg — Recherche). **RA-44.** Fixez $0 < s \leq 1$ et $0 < t \leq 2$. Un ensemble $F \subseteq \mathbb{R}^2$ est un ensemble de Furstenberg (s, t) s'il existe une famille $\mathcal{L}$ de droites avec $\dim_H \mathcal{L} \geq t$, pour la métrique naturelle sur l'espace des droites, telle que $\dim_H(F \cap \ell) \geq s$ pour toute $\ell \in \mathcal{L}$. La question est de savoir à quel point $\dim_H F$ peut être petite.

- (a) Montrez que le problème contient *Takeya* : démontrez qu'un ensemble de Besicovitch du plan (RA-21) est un ensemble de Furstenberg $(1, 1)$, et vérifiez que la borne conjecturée ci-dessous redonne alors le théorème de *Takeya plan*.
- (b) Démontrez les bornes faciles $\dim_H F \geq s$ et $\dim_H F \geq t/2$ par un argument de recouvrement, puis lisez et rédigez les deux estimations classiques de Wolff pour les ensembles de Furstenberg $(s, 1)$, $\dim_H F \geq 2s$ et $\dim_H F \geq s + \frac{1}{2}$, en identifiant les deux mécanismes différents (un buisson de droites passant par un même point, et un décompte d'incidences entre tubes) qui les produisent.
- (c) Étudiez le théorème de Ren et Wang (2023), qui règle complètement le cas du plan :

$$\dim_H F \geq \min\left(s + t, \frac{3s + t}{2}, s + 1\right),$$

et c'est optimal. Rendez compte de la raison pour laquelle il y a trois termes en concurrence, en construisant, pour chacun d'eux, un exemple qui le rend contraignant.

- (d) Montez maintenant d'une dimension. Formulez le problème de Furstenberg (s, t) pour les k -plans de $\mathbb{R}^n$, et démontrez une borne optimale dans un cas non couvert par le théorème plan. **Statut : ouvert** — les estimations optimales en dimension supérieure ne sont pas connues.

Le nom vient des travaux de Furstenberg de 1970 sur les intersections d'ensembles de Cantor et la transversalité; Katz et Tao ont donné au problème sa forme moderne vers 2001 en montrant qu'il équivaut essentiellement à une conjecture d'anneau discrétisée et qu'il est étroitement lié au problème de Falconer (RA-23) et à Kakeya (RA-21). Wolff l'avait promu dans les années 1990 comme cas test propre pour les raisonnements de type Kakeya, et pendant vingt-cinq ans ses deux bornes ont constitué l'état de l'art. **Statut en 2026** : Kevin Ren et Hong Wang ont entièrement résolu la conjecture plane dans une prépublication de 2023, obtenant au passage une borne somme-produit de type Elekes et la réponse à une question de projection d'Oberlin; ce travail fait partie du cercle d'idées pour lequel Wang a reçu la médaille Fields 2026. Dans $\mathbb{R}^n$ pour $n \geq 3$, le problème — sous chacune de ses diverses formulations naturelles — reste ouvert.

Références :

- Contexte : Ensemble de Besicovitch (ensemble de Kakeya) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Besicovitch)
- Contexte : Dimension de Hausdorff — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimension_de_Hausdorff)
- Article : K. Ren & H. Wang, « Furstenberg sets estimate in the plane » (2023), arXiv :2308.08819 (<https://arxiv.org/abs/2308.08819>)
- Lecture : P. Mattila, *Fourier Analysis and Hausdorff Dimension* (Cambridge, 2015)

Problème 45 (Quelles fonctions sont des dérivées? — Recherche, short). **RA-45.** *Si $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en tout point, alors $f = F'$ est de classe de Baire 1 (limite simple de fonctions continues) et possède la propriété de Darboux de RA-39 — mais ces deux conditions réunies ne sont **pas** suffisantes, et aucune caractérisation descriptive de la classe des dérivées n'est connue. Construisez une fonction de classe de Baire 1 vérifiant la propriété de Darboux qui ne soit pas une dérivée, puis attaquez le problème ouvert lui-même : donnez une liste de conditions intrinsèques sur f , ne faisant référence à aucun F , qui vaille exactement pour les dérivées.*

C'est l'une des plus anciennes questions non résolues de la théorie des fonctions réelles — Bruckner et Leonard la traitaient déjà comme le problème ouvert central du sujet dans leur synthèse de 1966, et elle est toujours ouverte soixante ans plus tard. On sait beaucoup de choses sur ce que les dérivées doivent vérifier : outre la classe de Baire 1 et la propriété de Darboux, il y a la propriété de Denjoy–Clarkson, selon laquelle $\{x : a < f(x) < b\}$ est vide ou de mesure strictement positive. Mais toute liste proposée de conditions nécessaires s'est jusqu'ici révélée insuffisante, et la difficulté est instructive : la dérivation est définie par une limite en chaque point séparément, et personne n'a trouvé l'empreinte globale que ce processus local laisse derrière lui.

Références :

- Contexte : Théorème de Darboux (analyse) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Darboux_\(analyse\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Darboux_(analyse)))
- Contexte : Fonction de Baire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Baire)
- Article : A. M. Bruckner & J. L. Leonard, « Derivatives », *Amer. Math. Monthly* 73 (1966), no 4, partie II, 24–56
- Lecture : A. M. Bruckner, *Differentiation of Real Functions*

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.